Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**À :** technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit la salle de réunion et le bureau du bâtiment d'exemple
**Données :** puissances de la station T8 (exemple) : salle de réunion 3476 W à 16 h, bureau 1102 W à 12 h, sanitaires 301 W à 8 h ; machine 4443 W à 16 h. Plan, hauteurs et tracé : écran « Mesurer une liaison sur le plan ». Limites : écran « Les limites de l'appareil ». Le bâtiment n'a ni réseau d'eau ni machine d'eau glacée.

## Exercice 1. Les locaux et les unités

inerweb.fr/b/?f1-1

Ligne en gris italique : exemple. Part = puissance du local ÷ puissance de la machine × 100.

| Local | Puissance (W) | Pointe (h) | Unité (oui, non) | Part (%) |
|---|---|---|---|---|
| *Salle de réunion (ex.)* | *3476* | *16* | *oui* | *78* |
| Bureau | | | | |
| Sanitaires | | | | |

Nombre d'unités intérieures :

## Exercice 2. La liaison du bureau

inerweb.fr/b/?f1-2

Plan : depuis l'unité extérieure, le trait plein commun puis les tirets ; écarts en x et en y entre les angles. Au dixième de mètre.

| Liaison | Plan (m) | Montée (m) | Descente (m) | L (m) | Dénivelé (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| *Salle (ex.)* | *5,3* | *2,35* | *0,65* | *8,3* | *1,70* |
| Bureau | | | | | |
| **Total : somme des L** | | | | | |

## Calculs posés

## Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-3

Écrivez un chiffre ou un fait par case. Le verdict dit si la solution convient, est à vérifier ou ne convient pas.

| Critère | Deux monosplits | Multisplit à deux unités | Eau glacée |
|---|---|---|---|
| **Unités dehors et dedans** | | | |
| **Puissance et limite** | | | |
| **Liaisons et limites** | | | |
| **Fluide dans les pièces** | | | |
| **Maintenance, bruit, place** | | | |
| **Verdict** | | | |

## Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f1-4

Trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

.....

.....

.....

.....

.....

### Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Longueur de la liaison du bureau | | m |
| Longueur totale des liaisons | | m |
| Part du bureau dans la puissance de la machine | | % |